

Parte II: Pruebas, análisis de datos y optimización

- Angie Catherine Hoyos Velasco
- Cristian Alexis Chantre Hurtado
- Edwin Esneider Burbano Luna
- Jhonny Anderson Ordoñez Gomez



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

CONTENIDO

1. Ejecución de lanzamientos y recolección de datos
2. Análisis de datos de vuelo y validación externa
3. Diagnóstico de fallos y ciclo de optimización

EJECUCIÓN DE LANZAMIENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

1. Protocolo de lanzamiento:

- *Zona*

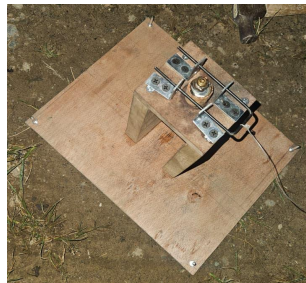




SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

1. Protocolo de lanzamiento:

- Zona segura
- Plataforma y fuselaje
- Presión inicial
- Conteo regresivo



2. Medición de tiempo de vuelo:

- *Sin componentes electrónicos*

N.º de intento	Presión inicial (PSI)	Volumen de agua (mL)	Tiempo de vuelo (s)
1	50	500	5.230
2	44	500	4.820
3	47	500	5.090
4	53	500	5.340
Promedio	48.5	500	5.120s

2. Medición de tiempo de vuelo:

- *Con componentes electrónicos*

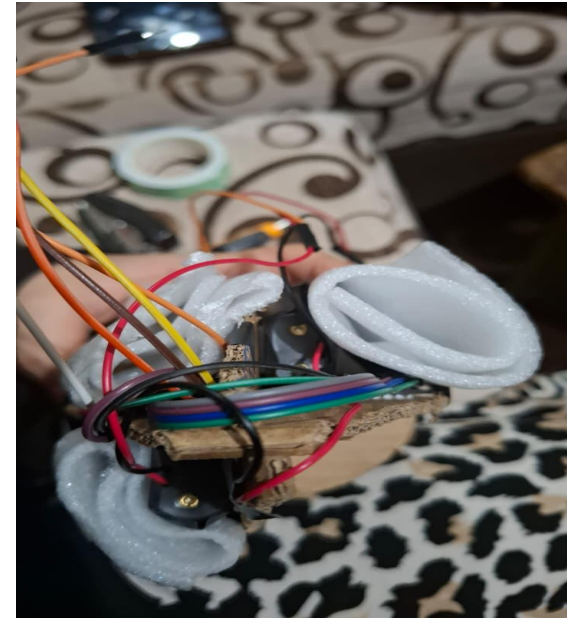
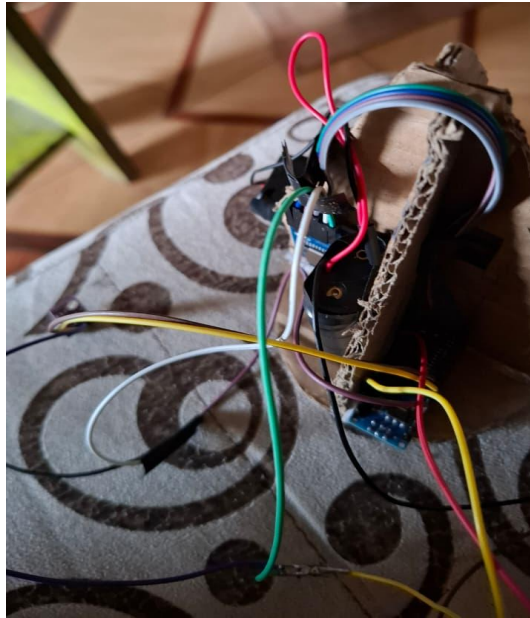
N.º de intento	Presión inicial (PSI)	Volumen de agua (mL)	Tiempo de vuelo (s)	Despliegue del paracaídas
1	55	500	3.880	Si
2	60	500	4.110	Sí
3	48	500	3.430	Sí
4	45	500	3.710	Si
Promedio	52	500	3.783s	—



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

3. Recolección de datos:

- *Sistema electrónico*





SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD



55
Años
UNIMAYOR

3. Recolección de datos:

Frecuencia de muestreo nominal: 1 ms (teórica)

Frecuencia real: variable entre 1 y 20 ms

Causa: latencia de escritura en microSD y procesamiento del sensor.

```
{ "tiempo_ms": 0, "temperatura": 20.64, "presion": 819.74 },  
{ "tiempo_ms": 146, "temperatura": 21.15, "presion": 819.41 },  
{ "tiempo_ms": 147, "temperatura": 20.65, "presion": 819.74 },  
{ "tiempo_ms": 148, "temperatura": 23.53, "presion": 819.18 },  
{ "tiempo_ms": 157, "temperatura": 20.64, "presion": 819.72 },  
{ "tiempo_ms": 159, "temperatura": 22.41, "presion": 819.32 },  
{ "tiempo_ms": 182, "temperatura": 22.61, "presion": 819.56 },  
{ "tiempo_ms": 270, "temperatura": 23.53, "presion": 819.19 },  
{ "tiempo_ms": 279, "temperatura": 22.10, "presion": 819.40 },  
{ "tiempo_ms": 280, "temperatura": 21.16, "presion": 819.44 },  
{ "tiempo_ms": 281, "temperatura": 21.76, "presion": 819.38 },  
{ "tiempo_ms": 283, "temperatura": 20.65, "presion": 819.76 },  
{ "tiempo_ms": 289, "temperatura": 22.41, "presion": 819.33 },  
{ "tiempo_ms": 291, "temperatura": 20.64, "presion": 819.72 },  
{ "tiempo_ms": 316, "temperatura": 22.62, "presion": 819.59 },  
{ "tiempo_ms": 396, "temperatura": 23.52, "presion": 819.16 },  
{ "tiempo_ms": 411, "temperatura": 22.10, "presion": 819.37 },  
{ "tiempo_ms": 413, "temperatura": 22.12, "presion": 819.38 },  
{ "tiempo_ms": 414, "temperatura": 21.77, "presion": 819.39 },  
{ "tiempo_ms": 417, "temperatura": 21.17, "presion": 819.45 },  
{ "tiempo_ms": 418, "temperatura": 22.42, "presion": 819.31 },  
{ "tiempo_ms": 425, "temperatura": 20.64, "presion": 819.75 },  
{ "tiempo_ms": 450, "temperatura": 22.62, "presion": 819.60 },  
{ "tiempo_ms": 455, "temperatura": 20.66, "presion": 819.74 },  
{ "tiempo_ms": 518, "temperatura": 23.52, "presion": 819.17 },  
{ "tiempo_ms": 544, "temperatura": 22.10, "presion": 819.40 },  
{ "tiempo_ms": 546, "temperatura": 22.12, "presion": 819.38 },  
{ "tiempo_ms": 548, "temperatura": 21.78, "presion": 819.41 },  
{ "tiempo_ms": 551, "temperatura": 21.18, "presion": 819.44 },  
{ "tiempo_ms": 559, "temperatura": 20.64, "presion": 819.74 }
```

4. Verificación sistemas de paracaídas

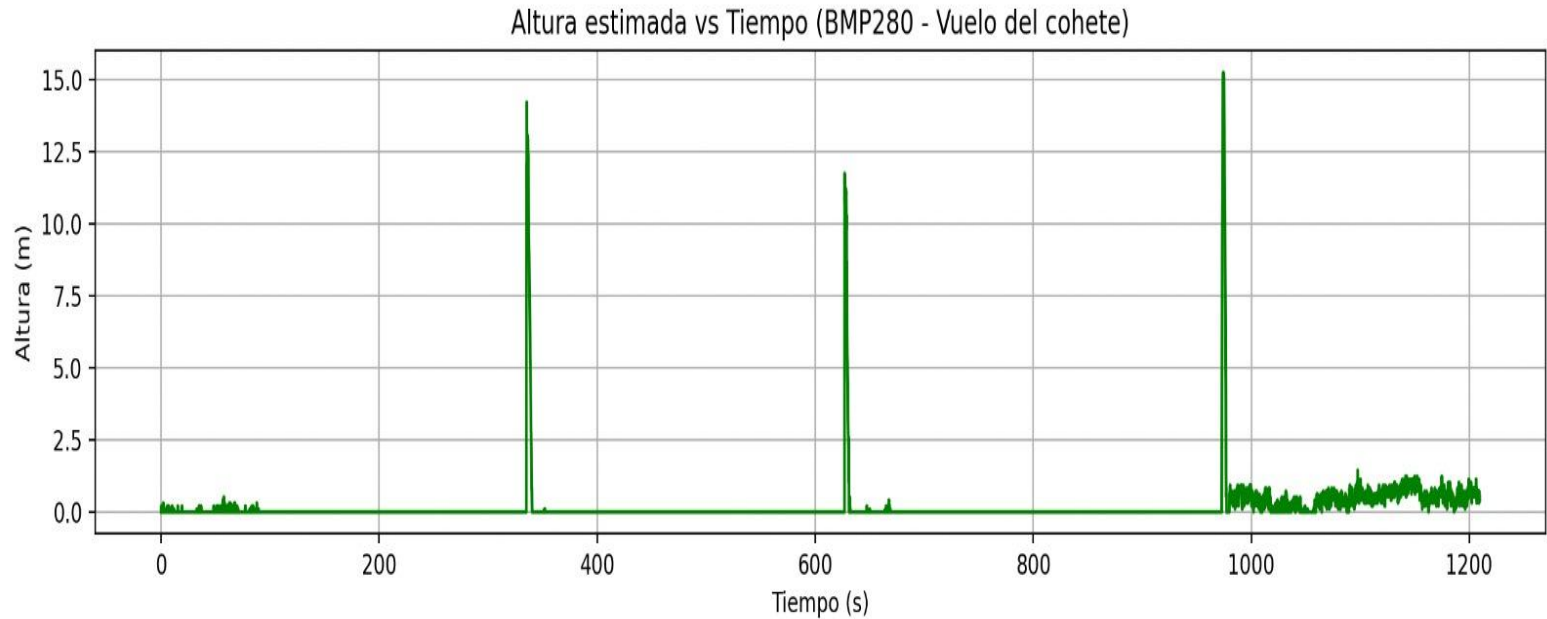
- Diseño previsto
- Problema detectado
- Método alternativo
- Resultado obtenido



ANÁLISIS DE DATOS Y VALIDACIÓN EXTERNA

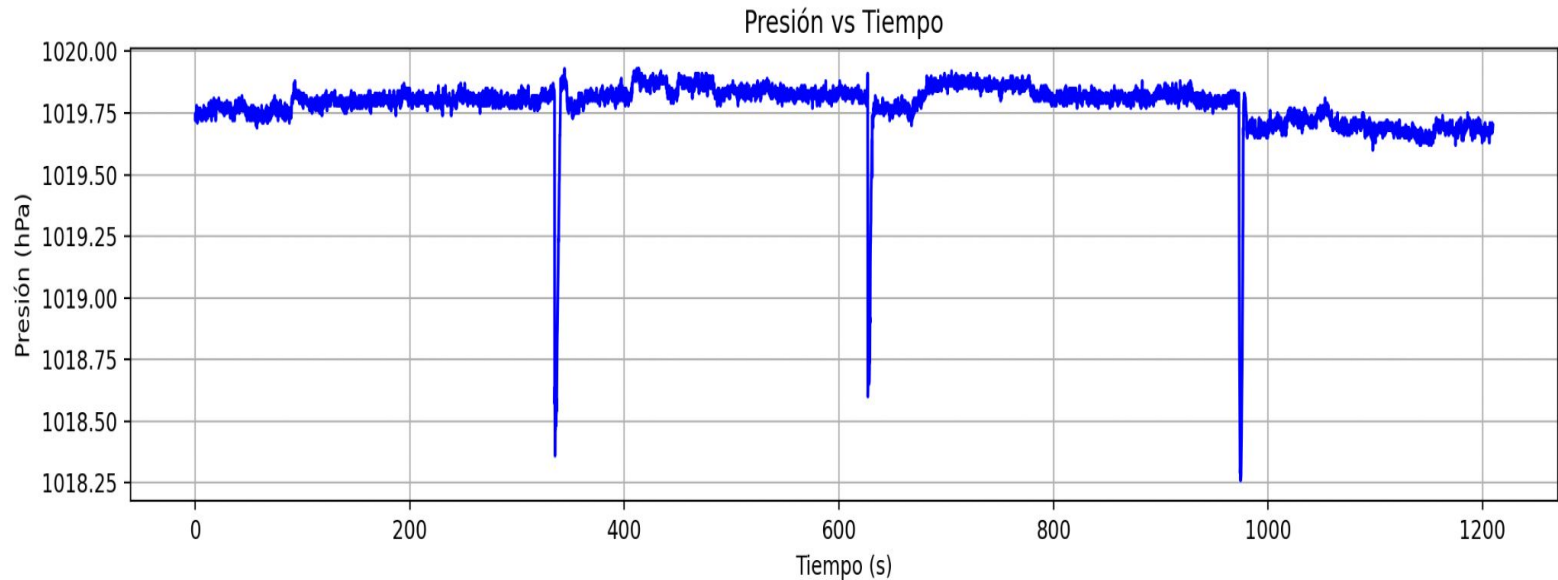
1. Gráficas de desempeño:

- *Altitud, presión y temperatura vs. tiempo*



1. Gráficas de desempeño:

- *Altitud, presión y temperatura vs. tiempo*

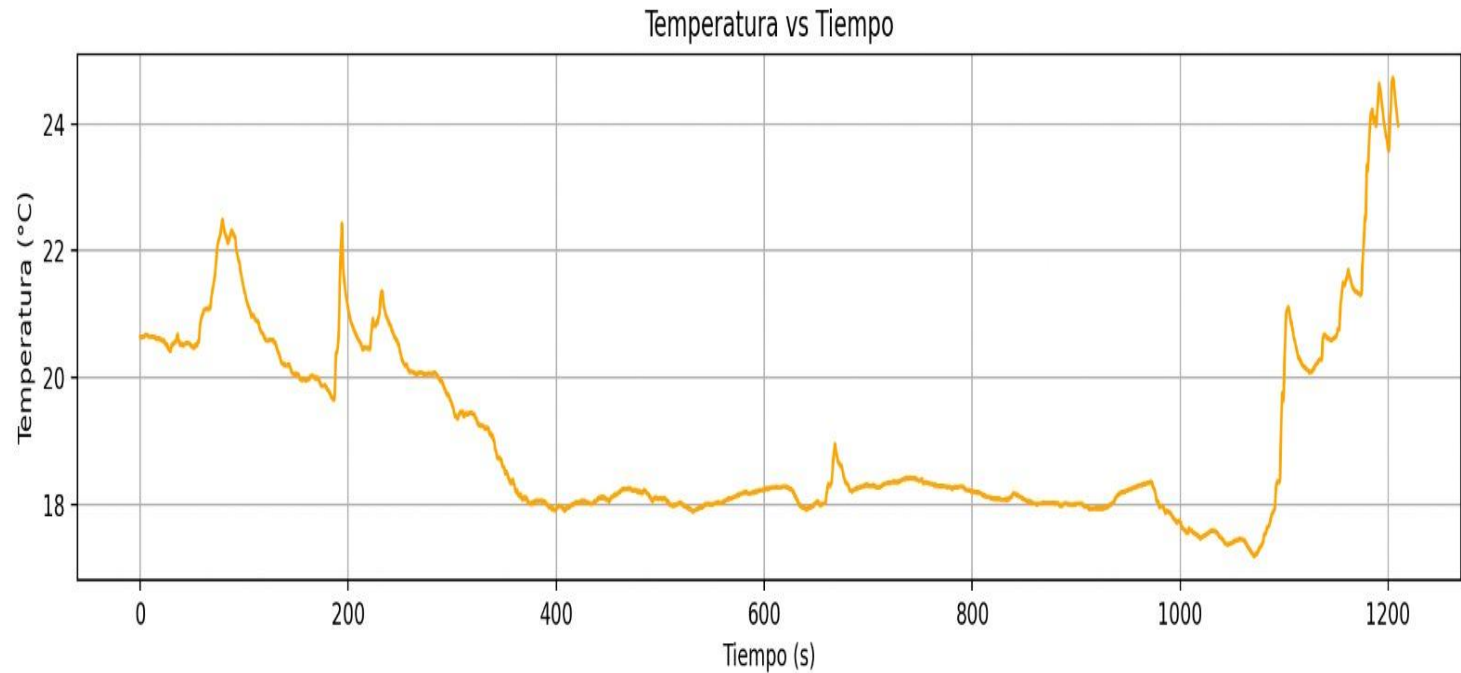




SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

1. Gráficas de desempeño:

- *Altitud, presión y temperatura vs. tiempo*

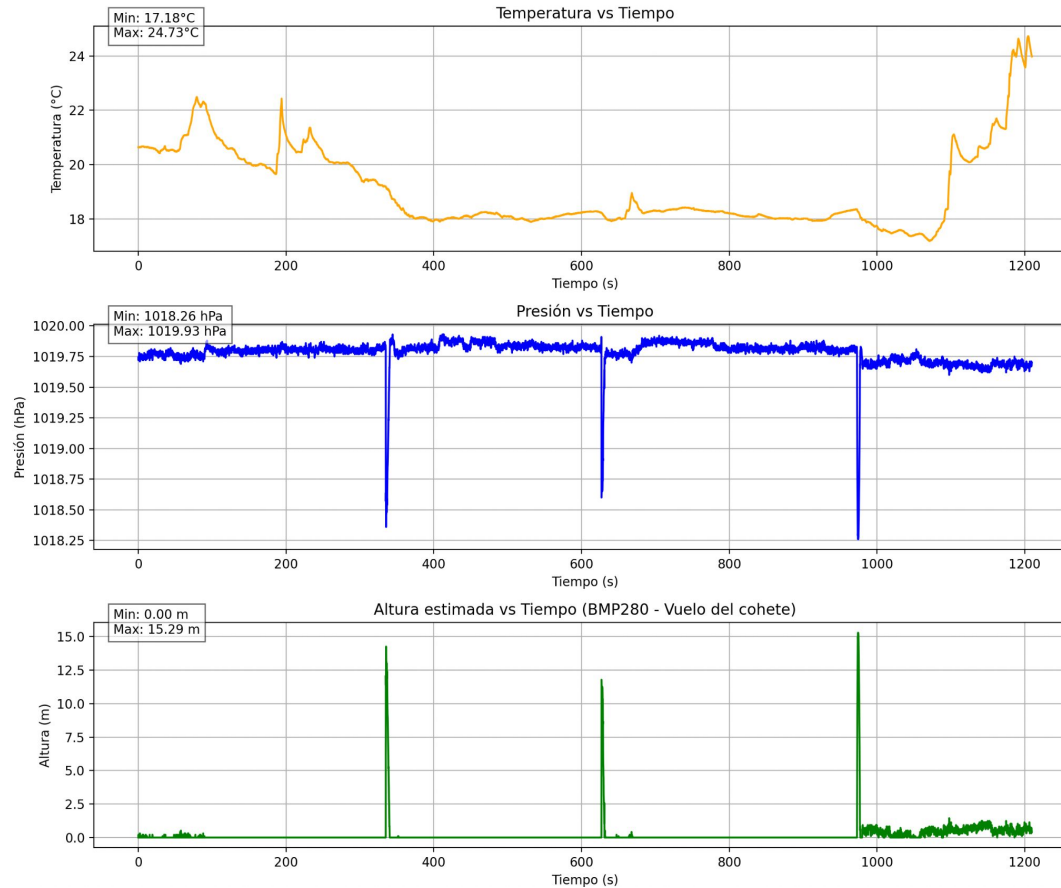




SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

1. Gráficas de desempeño:

- *Altitud, presión y temperatura vs. tiempo*





SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

1. Gráficas de desempeño:

- *Comparación de datos con APP*

--- ESTADÍSTICAS ---

Temperatura (°C):

- Mínimo: 17.18
- Máximo: 24.73

Presión (hPa):

- Mínimo: 1018.26
- Máximo: 1019.93

18 °C

● Avg. Temperatura

1.8 mm

● Precipitación Total

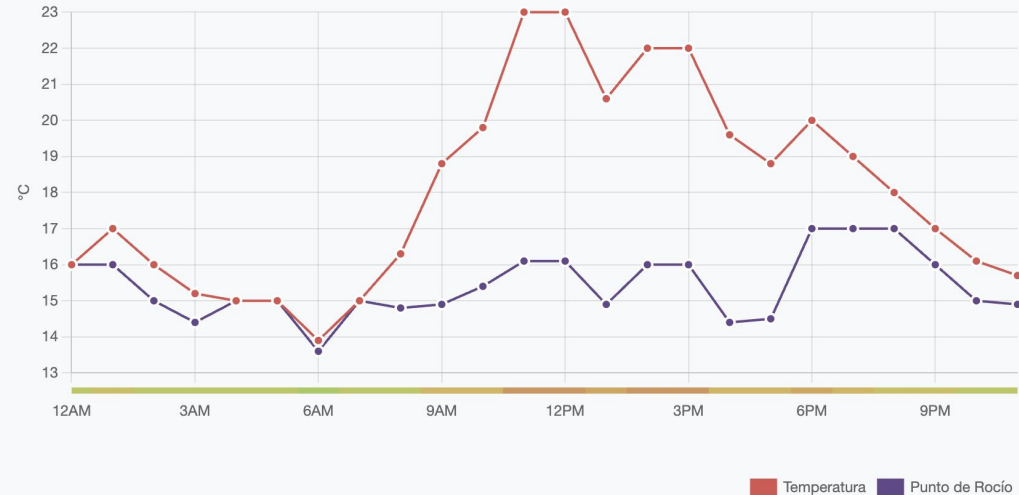
5.8 km/h

● Velocidad del Viento

1017.3 hPa

● Presión del Aire

Temperatura

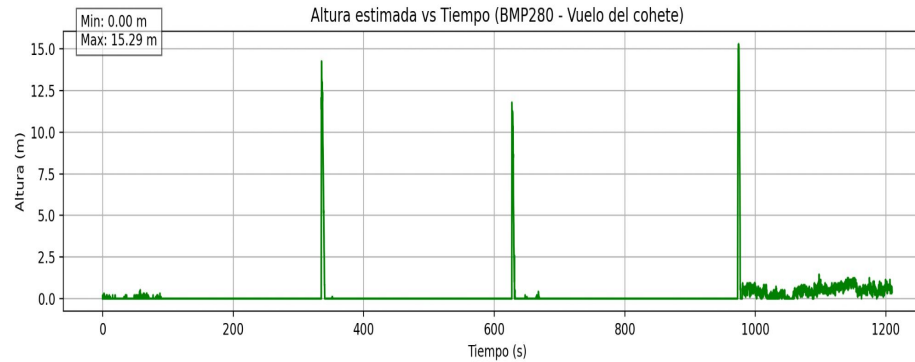




SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

1. Gráficas de desempeño:

- *Altitud máxima*

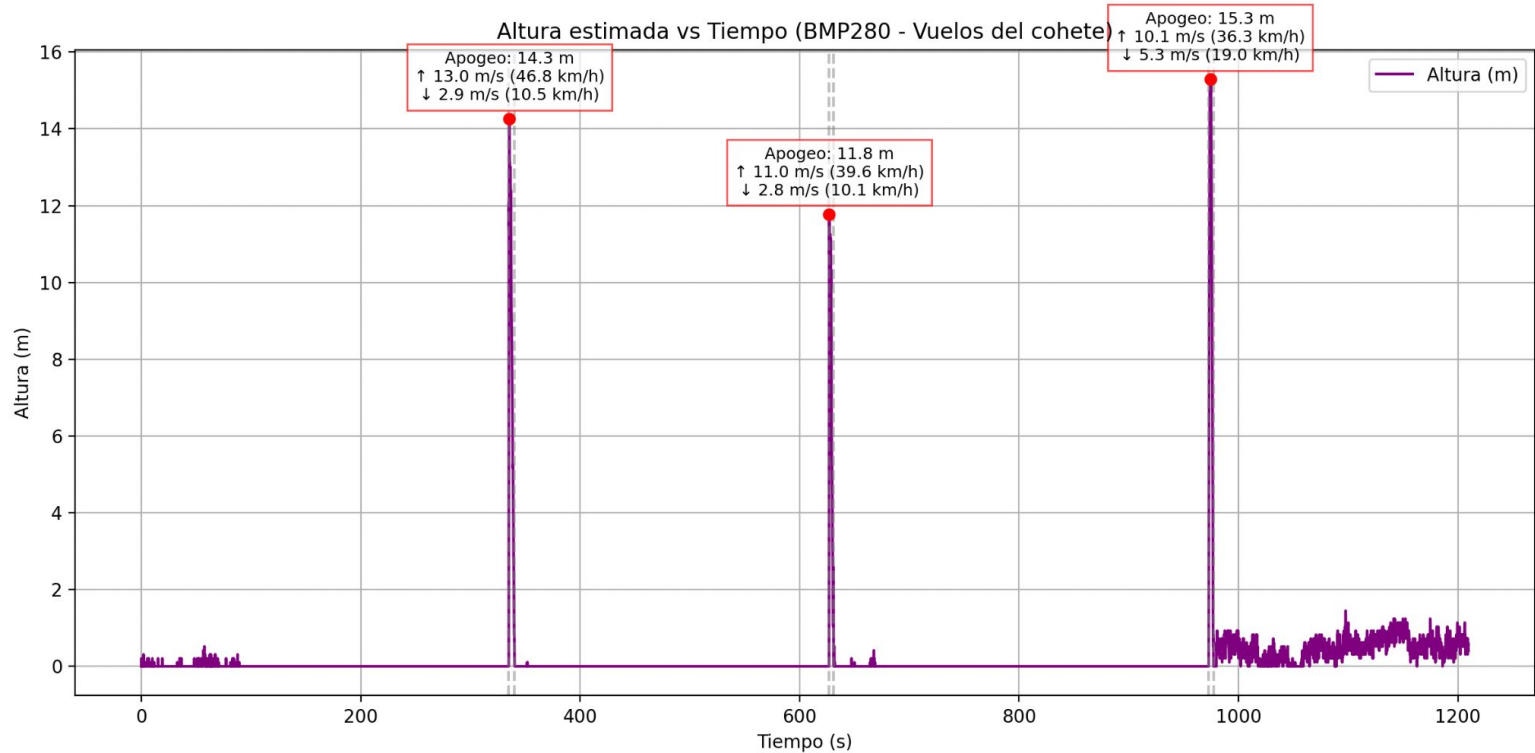




SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

1. Gráficas de desempeño:

- *Fases de vuelo*



1. Gráficas de desempeño:

- *Fases de vuelo*



DIAGNÓSTICO DE FALLOS Y CICLO DE OPTIMIZACIÓN



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

1. Identificación de fallos:

válvula de aire y plataforma



1.1 Identificación de fallos:

Paracaídas





SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

2. Modificaciones aplicadas

Válvula modificada



Base con Chazos



2.1 Modificaciones aplicadas

Paracaídas.



3. Comparación de rendimiento

Antes

- Fugas de agua
- inestabilidad, se sostenía de manera manual la base
- primer paracaídas no tenía la capacidad de amortiguar el impacto del cohete

Después

- no hubo fugas de agua
- estabilidad de lanzamiento, seguridad y mejor dirección de elevación
- protección del cohete y sus implementos

4. Aprendizaje clave obtenido del proceso de prueba y error

- Importancia de realizar varios ensayos para identificar las fallas reales del cohete (como la estabilidad en el vuelo, el tiempo de apertura del paracaídas y la calibración de los sensores).
- Descubrimos que pequeños cambios en el diseño, como el peso o la posición de la base, pueden afectar significativamente la trayectoria.
- Comprendimos la necesidad de revisar cuidadosamente las conexiones eléctricas y la programación del arduino.

4.1 Aprendizaje clave obtenido del proceso de prueba y error

- Observamos que incluso unos segundos de diferencia en el tiempo de vuelo, influyen mucho en la lectura de datos.
- Valoramos la importancia del método de prueba y error para mejorar el rendimiento del cohete paso a paso.
- En general, aprendimos a analizar los resultados de manera crítica y aplicar mejoras basadas en la evidencia de cada prueba.



55
Años
UNIMAYOR



GRACIAS



**SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD**

Somos Institución de Educación Superior Pública sujeta a inspección y vigilancia por MinEducación

Claustro de la Encarnación, Carrera 5 # 5 - 40 / Edificio Bicentenario, Carrera 7 # 2-34
Casa Obando, Calle 3 # 6-52 / Sede Zona Norte, Barrio La Ximena, Carrera 6 # 46N-44 /
Sede Administrativa, Carrera 7 # 3-60 - Cuarto Piso
Teléfono: PBX: (602) 8274178- Línea Nacional Gratuita 018000931018
www.unimayor.edu.co / Popayán.